1 ニュートンのゆりかご

【概要】

〔A〕 2 球の 1 次元の弾性衝突の式を立てて，衝突後の速度を求める．

〔B〕 等しい質量の小球の衝突を速度交換のくり返しとみなし，ダイアグラムで追う．

〔C〕 衝突を v–V 平面上の直線とだ円の交点として読み，質量の異なる 2 球の連続衝突が 2 回ごとに元に戻ることを示す．最後に，中央の 3 球を 1 球に置き換えたモデルを検証する．

【〔A〕：方針】

弾性衝突では，運動量と力学的エネルギーがともに保存する．2 つの式を連立すると 2 次式が現れるが，それぞれを「A の変化 = B の変化」の形に整理して辺々割ると 1 次式（反発係数 1 の式）になり，連立 1 次方程式として解ける．

(a) 衝突の前後で，運動量の和と運動エネルギーの和がそれぞれ等しい．

(b) (a) の 2 式を整理して割り，$v_2 - V_2 = -(v_1 - V_1)$ を導いてから連立する．

【解答】

(a) 衝突の間に A，B が水平方向に受ける力は互いに及ぼし合う力だけであるから，運動量保存則より，

$$mv_1 + MV_1 = mv_2 + MV_2$$

弾性衝突であるから，力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}MV_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}MV_2^2$$

(b) (a) の 2 式を，それぞれ A の量と B の量に分けて整理すると，

$$m(v_1 - v_2) = M(V_2 - V_1) \qquad \cdots\cdots①$$

$$m(v_1 - v_2)(v_1 + v_2) = M(V_2 - V_1)(V_2 + V_1) \qquad \cdots\cdots②$$

衝突で A の速度は変化するので $v_1 \neq v_2$ である[※1]．②を①で割って，

$$v_1 + v_2 = V_1 + V_2 \qquad \therefore \quad v_2 - V_2 = -(v_1 - V_1) \qquad \cdots\cdots③$$

これは反発係数が 1 であることを表す．③より $V_2 = v_1 + v_2 - V_1$ を①に代入して，

$$m(v_1 - v_2) = M(v_1 + v_2 - 2V_1) \qquad \therefore \quad (m+M)v_2 = (m-M)v_1 + 2MV_1$$

$$\therefore \quad v_2 = \frac{(m-M)v_1 + 2MV_1}{m+M}$$

これを③に代入して，

$$V_2 = v_2 + v_1 - V_1 = \frac{2mv_1 + (M-m)V_1}{m+M}$$

$m = M$ とおくと $v_2 = V_1$，$V_2 = v_1$ となり，速度が交換される．

※1　$v_2 = v_1$ とすると，①より $V_2 = V_1$ となり，衝突しなかったことになる．

【(B)：方針】

隣り合う 2 球は，左の球の速度が右の球の速度より大きいとき（図 3 の左の 3 通り）に近づいて衝突し，等質量なので速度を交換する．各ステップで衝突する組をすべて探して ♦ を付け，それらの組の速度を入れ替えて次の行を描く．衝突する組がなくなるまでくり返す．

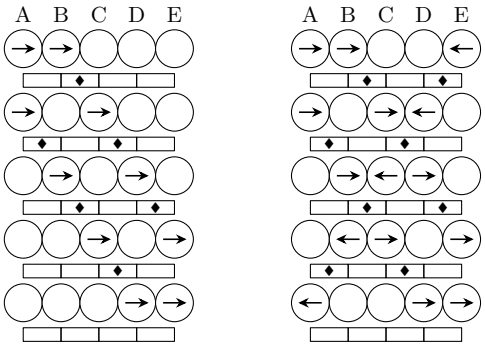
(c)　同じ速度で並ぶ →→ や ←←，離れていく ←→ は衝突しないことに注意して，1 行ずつ作る．

(d)　速度交換では，各行に現れる矢印の組（→ の数，← の数，静止の数）は変わらない．これと「両端を持ち上げて放す」という条件から開始状態を決める．

【解答】

(c)　(i)　1 行目は →→ ◯ ◯ ◯ である．A と B は同じ速度で動くので衝突せず，衝突するのは B–C の組だけである．これを入れ替えた 2 行目は → ◯ → ◯◯ で，A–B と C–D の 2 か所で衝突が起こる．以下同様に進めると，図 1–1(i) のようになる．最終状態では D，E の 2 球が右向きに飛び出す．

(ii)　1 行目 →→ ◯◯ ← では，B–C と D–E の 2 か所で衝突が起こる．以下同様に進めると，図 1–1(ii) のようになる．最終状態では A が左向きに，D，E が右向きに飛び出す．



(i)（♦ は 6 個）　　(ii)（♦ は 8 個）

図 1–1　完成した衝突ダイアグラム（解答）

(d)　速度交換では，2 球のもつ速度の組がそのまま入れ替わるだけなので，各行に現れる →，←，静止の個数は最初から最後まで変わらない．図 7 の最終状態は ← が 3 個，→ が 2 個で，静止した球はない．よって，開始状態も ← が 3 個，→ が 2 個で，静止した球はない．

両端の何個かを持ち上げて放すと，左端側の球は右向きに，右端側の球は左向きに動き出すから，開始状態は左から → が 2 個，← が 3 個並んだものである．

開始状態：$\underset{\sim}{\rightarrow\rightarrow\leftarrow\leftarrow\leftarrow}$（A，B を左に，C，D，E を右に持ち上げて放す）

実際にダイアグラムを描くと図 1–2 のようになり，最終状態は図 7 と一致する．♦ の数を数えて，延べ衝突回数は※2

$$1+2+2+1=\underset{\sim}{6}\text{ 回}$$

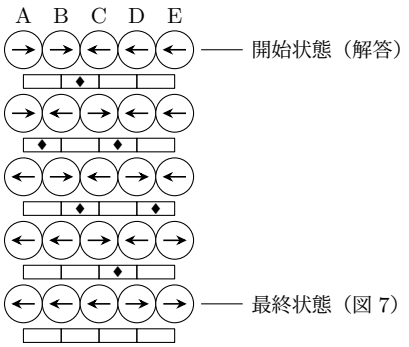


図 1–2　(d) のダイアグラム

※2　静止した球がないとき，1 回の衝突は隣り合う → と ← を 1 組入れ替える操作である．最終状態ではすべての ← がすべての → の左にあるので，→2 個と ←3 個のすべての組が 1 回ずつ入れ替わる．よって衝突回数は $2\times3=6$ 回と数えることもできる．

【(C)：方針】

運動量保存則は v，V の 1 次式なので v–V 平面上の直線，力学的エネルギー保存則は v^2，V^2 の式なのでだ円（$M=m$ なら円）になる．衝突直前の点と衝突直後の点はどちらも両方のグラフ上にあるから，2 つの交点として求まる．

(e)　直線の傾き・切片と円の半径を求め，交点がどの象限にあるかで選ぶ．

(f)　直線の傾きとだ円の縦横の長さを求め，衝突直後の点 b がどの象限にあるかで選ぶ．

(g)　同じ周期の単振り子は，半周期後に最下点に戻り，速度が逆向きになる．v–V 平面では，点が原点に関して対称な点へ移る．

(h)　(g) の結果から，衝突の様子が何回ごとに元に戻るかを読む．

(i)　(b) の式に代入する．F と E の衝突では，F を (b) の A とみなす．

【解答】

(e)　(i)　$M=m$，$v_1=v_0$，$V_1=-v_0$ を (a) の 2 式に代入して整理すると，

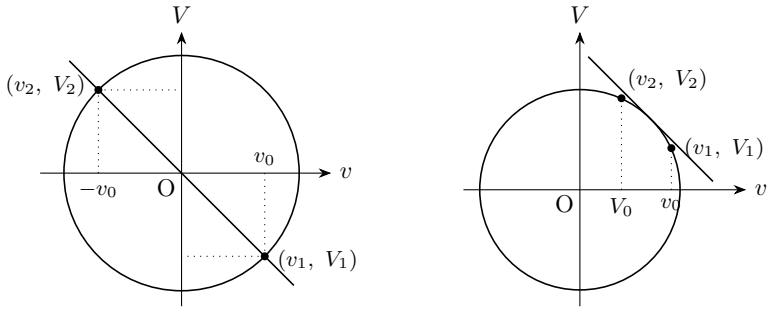
$$\begin{cases} \text{運動量保存則：} v+V=0 \\ \text{力学的エネルギー保存則：} v^2+V^2=2v_0^2 \end{cases}$$

直線は原点を通る傾き -1 の直線，円は原点を中心とする半径 $\sqrt{2}\,v_0$ の円で，交点は $(v_0,\ -v_0)$ と $(-v_0,\ v_0)$ である（図 1–3(i)）．よって(ロ)．衝突後は $(v_2,\ V_2)=(-v_0,\ v_0)$ で，2 球は速度を交換して互いにはね返る．

(ii)　$M=m$，$v_1=v_0$，$V_1=V_0$ を代入して整理すると，

$$\begin{cases} \text{運動量保存則：} v+V=v_0+V_0 \\ \text{力学的エネルギー保存則：} v^2+V^2=v_0^2+V_0^2 \end{cases}$$

直線は傾き -1，V 切片 v_0+V_0 (>0) で，交点は $(v_0,\ V_0)$ と $(V_0,\ v_0)$ である．$0<V_0<v_0$ より，2 つの交点はどちらも第 1 象限にある（図 1–3(ii)）．よって(ヘ)．



(i)　$v+V=0$　　(ii)　$v+V=v_0+V_0$

図 1–3　(e) の直線と円

(f)　$v_1=v_0$，$V_1=0$ を (a) の 2 式に代入して整理すると，

$$\begin{cases} \text{運動量保存則：} mv+MV=mv_0 \quad \text{すなわち} \quad V=-\dfrac{m}{M}(v-v_0) \\ \text{力学的エネルギー保存則：} mv^2+MV^2=mv_0^2 \end{cases}$$

だ円は，v 軸と $v=\pm v_0$ で，V 軸と $V=\pm\sqrt{\dfrac{m}{M}}\,v_0$ で交わる．$M>m$ より $\sqrt{\dfrac{m}{M}}\,v_0<v_0$ であるから，だ円は横長である．よって (イ)〜(ニ) のいずれかである．直線は a$(v_0,\ 0)$ を通り，傾き $-\dfrac{m}{M}$ は負である．また，衝突直後の点 b は (b) の結果より

$$(v_2,\ V_2)=\left(\frac{m-M}{m+M}v_0,\ \frac{2m}{m+M}v_0\right)$$

で，$v_2<0$，$V_2>0$ であるから第 2 象限にある．これを満たすのは(ロ)である[※3]．

※3　(イ) は直線の傾きが負であるが，b が第 1 象限にある．傾きの大きさ $\dfrac{m}{M}$ は 1 より小さいので，直線はだ円よりゆるやかに傾き，b は第 2 象限に来る．

(g)　1 回目の衝突直後，2 球の速度は点 b で表される．2 つの振り子は同じ周期の単振動をするので，半周期後に 2 球はそろって最下点に戻り，速度はそれぞれ逆向きで同じ大きさになる．よって，2 回目の衝突直前の速度は b を原点に関して点対称に移した点で表される．この点は，直線 ab を点対称移動した直線 cd 上にあり，だ円も原点に関して対称であるからだ円上にもある．したがって，2 回目の衝突直前は点c である．

2 回目の衝突でも運動量と力学的エネルギーは保存する．衝突前の点 c の運動量の和は $-mv_0$ であるから，運動量保存則の直線は $mv + MV = -mv_0$ で，これは直線 cd である．だ円は 1 回目と同じである．よって，2 回目の衝突直後の速度は直線 cd とだ円のもう一つの交点 d$(-v_0,\ 0)$ で表される．さらに半周期後，速度は逆向きになり，3 回目の衝突直前は $(v_0,\ 0)$，すなわち点a である（図 1–4）．

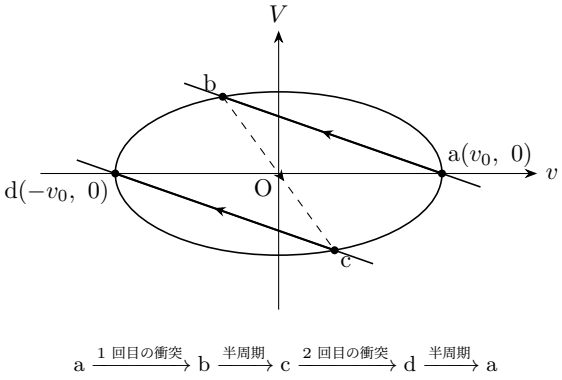


図 1–4　速度の組の移り変わり（破線は原点に関する点対称移動）

(h)　(g) より，3 回目の衝突直前の速度の組は 1 回目の衝突直前と同じ a に戻る．以後は a → b → c → d → a → ⋯ がくり返され，衝突の様子は 2 回ごとに元に戻る．この結論は $M > m$ でありさえすれば，質量比の値によらない．よって(イ)．

(i)　A と F の衝突は，(b) で $M = 3m$，$v_1 = v_0$，$V_1 = 0$ とすればよいから，

$$\text{A の速度：} v_2 = \frac{m - 3m}{m + 3m} v_0 = -\frac{1}{2} v_0 \qquad (ア)$$

$$\text{F の速度：} V_2 = \frac{2m}{m + 3m} v_0 = \frac{1}{2} v_0 \qquad (イ)$$

次の F と E の衝突は，(b) で左の球 F を質量 $3m$，速度 $\dfrac{1}{2}v_0$，右の球 E を質量 m，速度 0 とすればよいから，

$$\text{F の速度：} \frac{3m - m}{3m + m} \times \frac{1}{2} v_0 = \frac{1}{4} v_0 \qquad (ウ)$$

$$\text{E の速度：} \frac{2 \times 3m}{3m + m} \times \frac{1}{2} v_0 = \frac{3}{4} v_0 \qquad (エ)$$

図 5 では，A は静止し，中央の 3 球も静止したまま，E だけが速度 v_0 で飛び出した．F に置き換えた場合は，A がはね返り，F も E も動くので，異なる (オ) 運動となる．

補足 推測が成り立たない理由　図 5 では，B，C，D はわずかな隙間をおいて並んでおり，衝突は等しい質量の 2 球の衝突として 1 回ずつ起こる．そのたびに速度がそっくり隣へ渡されるので，最後に E が v_0 を受け取る．一方，質量 $3m$ の 1 球では，質量の異なる 2 球の衝突になり，速度は一度に渡されない．「中央の 3 球が静止して見える」ことは，「3 球が 1 つの物体としてふるまう」ことを意味しない．なお，(i) の結果でも力学的エネルギーは保存している：

$$\frac{1}{2}m\left(\frac{1}{2}v_0\right)^2 + \frac{1}{2}\cdot 3m\left(\frac{1}{4}v_0\right)^2 + \frac{1}{2}m\left(\frac{3}{4}v_0\right)^2 = \frac{4+3+9}{32}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_0^2$$

2 電流計・電圧計による測定とコンデンサー電圧計

【概要】

〔A〕 検流計に分流器・倍率器をつないで，電流計・電圧計の測定範囲を n 倍に広げる．

〔B〕 電流計・電圧計の内部抵抗による測定値のずれを調べ，2 つの抵抗の測定値から内部抵抗を消去して真の抵抗値を求める．

〔C〕 極板間の引力を使った「電流を取り出さない電圧計」を考え，つりあいの位置，測定できる電圧の上限，つりあいの安定性を調べる．

【〔A〕：方針】

分流器は検流計と並列につないで余分な電流を受け持たせ，倍率器は直列につないで余分な電圧を受け持たせる．検流計に最大の電流 i_0 が流れるとき，全体の電流（または電圧）がちょうど n 倍になるように抵抗値を決める．

(a)　並列なら電圧が等しく，直列なら電流が等しいことから立式する．

【解答】

(a)　電流計の測定範囲を広げるには，検流計に流しきれない電流を別の道に流せばよいので，分流器は検流計と並列 (ア) につなぐ．分流器の抵抗値を R_s とする．全体に ni_0 が流れるとき検流計には i_0 が流れるので，分流器には $(n-1)i_0$ が流れる（図 2–1(a)）．検流計と分流器は並列で電圧が等しいから，

$$r_0 i_0 = R_\mathrm{s} \times (n-1)i_0 \qquad \therefore \quad R_\mathrm{s} = \frac{r_0}{n-1} \tag{イ}$$

改造された電流計は，電圧 $r_0 i_0$ で電流 ni_0 が流れるから，その内部抵抗は

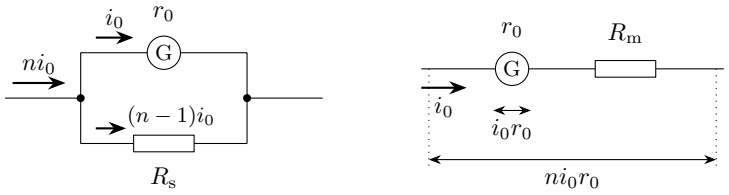
$$\frac{r_0 i_0}{ni_0} = \frac{r_0}{n} \tag{ウ}$$

電圧計の測定範囲を広げるには，検流計にかけきれない電圧を別の抵抗に受け持たせればよいので，倍率器は検流計と直列 (エ) につなぐ．倍率器の抵抗値を R_m とする．検流計に i_0 が流れるとき，倍率器にも i_0 が流れ，全体の電圧が $ni_0 r_0$ になればよいから（図 2–1(b)），

$$i_0(r_0 + R_\mathrm{m}) = ni_0 r_0 \qquad \therefore \quad R_\mathrm{m} = (n-1)r_0 \tag{オ}$$

改造された電圧計の内部抵抗は，直列の合成抵抗で

$$r_0 + R_\mathrm{m} = nr_0 \tag{カ}$$



(a)　分流器（並列）　　(b)　倍率器（直列）

図 2–1　分流器と倍率器（G は検流計）

【(B)：方針】

接続 1 では，電圧計が電流計と X の両方の電圧を測ってしまう．接続 2 では，電流計が X と電圧計の両方の電流を測ってしまう．このずれを r_A，r_V で表す．

(b)　接続 1 は電流計と X が直列，接続 2 は電圧計と X が並列である．

(c)　$X_1 - X$ と $X_2 - X$ の符号を調べる．

(d)　Y についても同じ式を立てる．接続 1 では $X_1 - Y_1$，接続 2 では $\dfrac{1}{Y_2} - \dfrac{1}{X_2}$ をとると，r_A，r_V が消える．

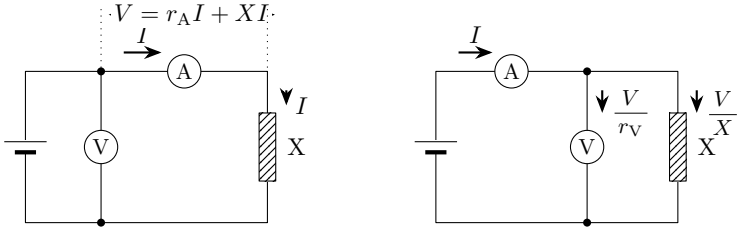
【解答】

(b)　接続 1 では，電流計と X は直列で，どちらにも電流 I が流れる（図 2–2(a)）．電圧計の両端の 2 点間の電位差を，電流計と X を通る経路で表すと（キルヒホッフの法則），

$$V = r_\mathrm{A} I + XI \qquad \therefore \quad X_1 = \frac{V}{I} = r_\mathrm{A} + X$$

接続 2 では，電圧計と X は並列で，どちらにも電圧 V がかかる（図 2–2(b)）．X には $\dfrac{V}{X}$，電圧計には $\dfrac{V}{r_\mathrm{V}}$ の電流が流れ，電流計にはその和が流れる（電荷保存則）から，

$$I = \frac{V}{X} + \frac{V}{r_\mathrm{V}} \qquad \therefore \quad X_2 = \frac{V}{I} = \frac{r_\mathrm{V} X}{X + r_\mathrm{V}}$$



(a)　接続 1　　(b)　接続 2

図 2–2　接続 1，2 を流れる電流

(c)　(b) より，$X_1 - X = r_\mathrm{A} > 0$ である．また，

$$X_2 = \frac{X}{1 + \dfrac{X}{r_\mathrm{V}}} < X$$

よって，小さい順に X_2，X，X_1 である．

補足　どちらの接続を使うか　接続 1 の相対的なずれは $\dfrac{X_1 - X}{X} = \dfrac{r_\mathrm{A}}{X}$ で，$X \gg r_\mathrm{A}$（大きな抵抗）なら小さい．接続 2 では $\dfrac{X}{X_2} = 1 + \dfrac{X}{r_\mathrm{V}}$ で，$X \ll r_\mathrm{V}$（小さな抵抗）ならずれが小さい．

(d)　抵抗 Y についても (b) と同様に，$Y_1 = r_\mathrm{A} + Y$，$\dfrac{1}{Y_2} = \dfrac{1}{Y} + \dfrac{1}{r_\mathrm{V}}$ が成り立つ．接続 1 の 2 式の差をとると r_A が消えて，

$$X_1 - Y_1 = X - Y \qquad \therefore \quad X - Y = X_1 - Y_1 \tag{キ}$$

接続 2 では，(b) の式より $\dfrac{1}{X_2} = \dfrac{1}{X} + \dfrac{1}{r_\mathrm{V}}$ であるから，差をとると r_V が消えて，

$$\frac{1}{Y_2} - \frac{1}{X_2} = \frac{1}{Y} - \frac{1}{X} \qquad \therefore \quad \frac{1}{Y} - \frac{1}{X} = \frac{1}{Y_2} - \frac{1}{X_2} \tag{ク}$$

$Y < X$ であるから，$\alpha > 0$，$\beta > 0$ である．$Y = X - \alpha$ を $\dfrac{1}{Y} - \dfrac{1}{X} = \beta$ に代入して，

$$\frac{1}{X - \alpha} - \frac{1}{X} = \frac{\alpha}{X(X - \alpha)} = \beta \qquad \therefore \quad X^2 - \alpha X - \frac{\alpha}{\beta} = 0$$

$$\therefore \quad X = \frac{\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 + \dfrac{4\alpha}{\beta}}}{2}$$

$\sqrt{\alpha^2+\dfrac{4\alpha}{\beta}}>\alpha$ より，複号の $-$ では $X<0$ となるので不適．よって，

$$X=\frac{\alpha}{2}\left\{1+\sqrt{1+\frac{4}{\alpha\beta}}\right\}\qquad\therefore\quad(\text{ケ})\ \frac{\alpha}{2},\qquad(\text{コ})\ \frac{4}{\alpha\beta}$$

ここで，$\alpha=X_1-Y_1$，$\beta=\dfrac{1}{Y_2}-\dfrac{1}{X_2}=\dfrac{X_2-Y_2}{X_2Y_2}$ を代入して，

$$X=\frac{X_1-Y_1}{2}\left\{1+\sqrt{1+\frac{4X_2Y_2}{(X_1-Y_1)(X_2-Y_2)}}\right\}$$

$$\therefore\quad(\text{サ})\ \frac{X_1-Y_1}{2},\qquad(\text{シ})\ \frac{4X_2Y_2}{(X_1-Y_1)(X_2-Y_2)}$$

【(C)：方針】

電荷を一定に保ってゆっくり極板を動かすとき，外力は引力 F とつり合っているから，外力の仕事 $F\Delta d$ が静電エネルギーの増加に等しい．図 4 の装置では，十分時間が経つとコンデンサーに電流は流れず，極板間の電圧は a–b 間の電圧 V になる．極板 A には，極板間の引力とばねの弾性力がはたらく．

(e)　静電エネルギーを $U=\dfrac{Q^2}{2C}$ で表し，d を Δd 増やしたときの変化を求める．

(f)　$Q=CV$ を代入する．

(g)　極板間隔は x，ばねの伸びは $d-x$ である．

(h)　つりあいの式を $f(x)=$（定数）の形にし，$0<x<d$ に解をもつ条件を図 5 から読む．

(i)　x_1，x_2 の近くで A を少しずらしたとき，合力が元に戻す向きかどうか（つりあいの安定性）を調べる．

【解答】

(e)　極板間隔が d のときの電気容量は $C=\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$ で，静電エネルギーは

$$U=\frac{Q^2}{2C}=\frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$$

電荷 Q を一定に保って極板間隔を $d+\Delta d$ にすると，静電エネルギーの変化は

$$\Delta U=\frac{Q^2(d+\Delta d)}{2\varepsilon_0 S}-\frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}=\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}\Delta d$$

ゆっくり動かすので，外力は引力 F とつり合っていて大きさ F であり，外力の仕事は $F\Delta d$ である．これが ΔU に等しいから，

$$F\Delta d=\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}\Delta d \qquad \therefore \quad F=\underbrace{\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}}$$

F は極板間隔によらない※1．

(f)　$Q=CV=\dfrac{\varepsilon_0 SV}{d}$ を (e) の結果に代入して，

$$F=\frac{1}{2\varepsilon_0 S}\left(\frac{\varepsilon_0 SV}{d}\right)^2=\underbrace{\frac{\varepsilon_0 SV^2}{2d^2}}$$

(g)　スイッチ S を閉じて十分時間が経つと，コンデンサーの充電が終わり，極板 A と a をつなぐ導線に電流は流れない．極板 A は a と，極板 B は b と導線でつながっているから，極板間の電位差は a–b 間の電圧 V に等しい．よって，回路を流れる電流は変わらず，回路を乱さずに V を測れる．

極板 A が位置 x にあるとき，極板間隔は x であるから，A は (f) より大きさ $\dfrac{\varepsilon_0 SV^2}{2x^2}$ の引力を x 軸の負の向きに受ける．引力によって A は B に近づくので $x<d$ で，ばねは $d-x$ だけ伸びており，A は大きさ $k(d-x)$ の弾性力を x 軸の正の向きに受ける（図2–3）．A のつりあいより，

$$k(d-x)=\frac{\varepsilon_0 SV^2}{2x^2} \qquad \cdots\cdots ①$$

$$\therefore \quad x^3-dx^2+\frac{\varepsilon_0 SV^2}{2k}=0$$

これを $x^3+A_2x^2+A_1x+A_0=0$ と比べて，

$$A_2=\underbrace{-d}\,, \qquad A_1=\underbrace{0}\,, \qquad A_0=\underbrace{\frac{\varepsilon_0 SV^2}{2k}}$$

※1　極板間の電場は $E=\dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ で，そのうち極板 B の電荷がつくる電場は半分の $\dfrac{E}{2}$ である．極板 A の電荷 Q はこの電場から力を受けるので，$F=Q\cdot\dfrac{E}{2}=\dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$ と求めることもできる．

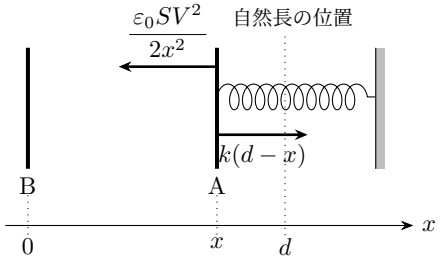


図 2–3　極板 A にはたらく力（$x < d$）

(h)　①を変形すると，

$$-x^2(x-d) = \frac{\varepsilon_0 SV^2}{2k} \qquad \text{すなわち} \qquad f(x) = \frac{\varepsilon_0 SV^2}{2k}$$

つりあいの位置は，グラフ $y = f(x)$ と直線 $y = \dfrac{\varepsilon_0 SV^2}{2k}$ の交点の x 座標である（図 2–4）．図 5 より，$0 < x < d$ で $f(x)$ の最大値は $\dfrac{4}{27}d^3$ であるから，交点が存在する条件は

$$\frac{\varepsilon_0 SV^2}{2k} \leqq \frac{4}{27}d^3 \qquad \therefore \quad V \leqq \sqrt{\frac{8kd^3}{27\varepsilon_0 S}}$$

よって，

$$V_{\mathrm{m}} = \sqrt{\frac{8kd^3}{27\varepsilon_0 S}}$$

これより大きな電圧では，引力がばねの弾性力に常にまさり，A は B に引き寄せられてしまう．

(i)　A が受ける合力の x 成分は，①の両辺の差をとって

$$k(d-x) - \frac{\varepsilon_0 SV^2}{2x^2} = \frac{k}{x^2}\left\{ f(x) - \frac{\varepsilon_0 SV^2}{2k} \right\}$$

である．よって，$f(x)$ が直線 $y = \dfrac{\varepsilon_0 SV^2}{2k}$ より上にあれば合力は x 軸の正の向き，下にあれば負の向きである（図 2–4）．

- x_2 の近く：$f(x)$ は減少しているので，A が x_2 より右にずれると合力は負の向き，左にずれると正の向きで，いずれも x_2 に戻す向きにはたらく．つりあいは安定である．
- x_1 の近く：$f(x)$ は増加しているので，A が x_1 より左（B 側）にずれると合力は負の向きで，A は B に引き寄せられる．右にずれると合力は正の向きで，A は x_2 まで動いてしまう．つりあいは不安定である．

したがって，x_2 を用いるのがよい．x_2 は安定なつりあいの位置なので，外力を取り除いても極板 A はそこに静止し続け，位置を落ち着いて読みとれる．x_1 は不安定なつりあいの位置で，わずかな乱れで A が動いてしまうので，外力を取り除いた状態で A を x_1 に保つことができない．

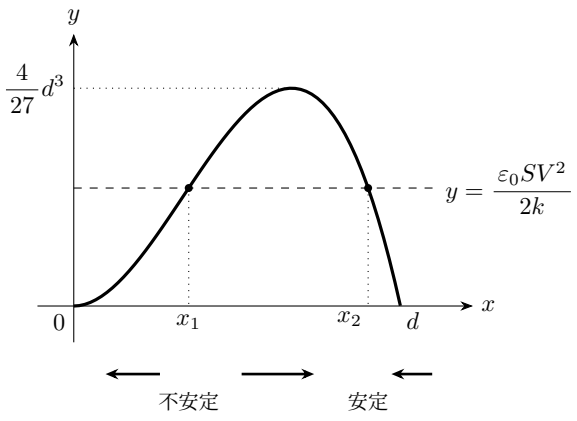


図 2–4　つりあいの位置とその安定性（下の矢印は A が受ける合力の向き）

3　様々な光の干渉

【概要】

〔A〕 回折格子の明線の条件を立て，白色光のスペクトルの範囲と，格子を回転させたときの明暗を調べる．

〔B〕 単スリットをいくつかのグループに分け，隣り合うグループが打ち消し合う条件から，回折光の暗線・明線の角を求める．

〔C〕 花粉のふちで回折した光の干渉として花粉光環を説明し，環の角から花粉の直径を見積もる．

【〔A〕：方針】

隣り合うスリットから角 θ の方向へ出る光の経路差は $d\sin\theta$ である．これが波長の整数倍のとき，すべてのスリットからの光が強め合って鋭い明線になる．

(a)　経路差 $= m\lambda$ とし，$x = L\tan\theta \simeq L\sin\theta$ を用いる．

(b)　(a) の式に数値を代入する．明線の位置は波長に比例する．

(c)　格子とレーザー光をいっしょに回すので，入射光はいつも格子に垂直で，点 O へ向かう光は入射方向と角 ϕ をなす．O が明るくなるのは，ϕ が (a) の明線の条件を満たすときである．

【解答】

(a)　格子に垂直に入射した光は，各スリットを同位相で出る．隣り合うスリットから角 θ の方向へ進む光の経路差は $d\sin\theta$ である（図 3–1）．すべてのスリットからの光が強め合う条件は，これが波長の整数倍となることで，

$$d\sin\theta = m\lambda \qquad (m = 0,\ \pm1,\ \pm2,\ \cdots)$$

スクリーン上の位置は $x = L\tan\theta$ で，θ は微小角であるから $\tan\theta \simeq \sin\theta$ として，

$$x = L\tan\theta \simeq L\sin\theta = \frac{mL\lambda}{d}$$

原点を除いて 2 番目の明線は $m = 2$ で，

$$x_2 = \frac{2L\lambda}{d}$$

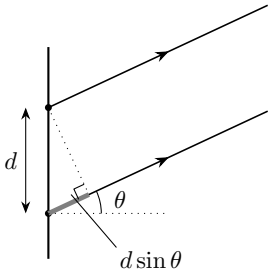


図 3–1　隣り合うスリットからの光の経路差（灰色の太線）

(b)　1 次（$m = 1$）の明線の位置は $x = \dfrac{L\lambda}{d}$ で，波長に比例する．$\lambda = 3.8\times10^{-7}$ m，7.8×10^{-7} m を代入すると，

$$\frac{L\lambda}{d} = \frac{1.0\times(3.8\times10^{-7})}{2.0\times10^{-5}} = 1.9\times10^{-2}\ \text{m}, \qquad \frac{1.0\times(7.8\times10^{-7})}{2.0\times10^{-5}} = 3.9\times10^{-2}\ \text{m}$$

2 次（$m = 2$）の明線の位置はその 2 倍である．よって，

1 次：1.9 cm〜3.9 cm ,　　2 次：3.8 cm〜7.8 cm

である※1．同じ次数では波長が短いほど O に近い．可視光の中で波長が最も短いのは紫であるから，O に最も近いのは紫である．

(c)　回折格子とレーザー光をいっしょに角 ϕ だけ回すと，入射光は格子に垂直のままで，格子から点 O へ向かう方向は入射光の方向と角 ϕ をなす（図 3–2）．よって，(a) の θ を ϕ に置き換えて，O が明るくなる条件は

$$d\sin\phi = m\lambda \qquad (m = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$$

※1　$\sin\theta \simeq \dfrac{x}{L}$ は最大でも 0.078 で，微小角の近似は成り立っている．また，1 次の上限 3.9 cm と 2 次の下限 3.8 cm がわずかに重なる．

ϕ を大きくすると，O は $m = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$ の順に明るくなり，その間で暗くなる．$\phi = 0$ が 0 回目であるから，3 回目に明るくなるのは $m = 3$ のときで，

$$\sin\phi_3 = \frac{3\lambda}{d}$$

(a) より $\dfrac{\lambda}{d} = \dfrac{x_2}{2L}$ であるから，

$$\sin\phi_3 = \frac{3x_2}{\cancel{2L}}$$

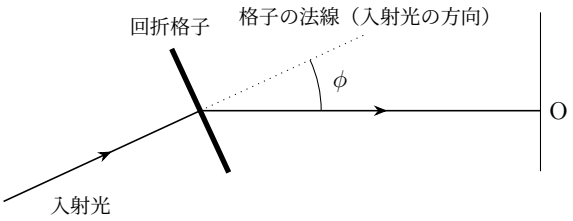


図 3–2　格子を回したときの入射光と点 O へ向かう光

【(B)：方針】

スリットをいくつかの等しい幅のグループに分け，隣り合うグループの対応する点（同じ距離 y だけずれた点）どうしが逆位相になれば，その 2 つのグループは完全に打ち消し合う．幅 $\dfrac{D}{n}$ だけずれた 2 点の経路差は $\dfrac{D}{n}\sin\theta$ であるから，これが $\dfrac{\lambda}{2}$ になる角を求める．

(d)　(ア) は 2 グループ，(イ) は 3 グループ，(ウ) は 4 グループに分ける．

(e)　$\theta = 0$ では全体が強め合うが，θ_2 付近では打ち消されずに残る部分がわずかであることを述べる．

【解答】

(d)　A と M の距離は $\dfrac{D}{2}$ であるから，A，M から角 θ の方向へ出る素元波の経路差は $\dfrac{D}{2}\sin\theta$ である（図 3–3(a)）．これが半波長になると A と M，P と Q，……がすべて逆位相になり，AM 間と MB 間のグループが打ち消し合う．最小の角 θ_1 は

$$\frac{D}{2}\sin\theta_1 = \frac{\lambda}{2} \qquad \therefore \quad \sin\theta_1 = \frac{\lambda}{\underset{\sim}{D}} \tag{ア}$$

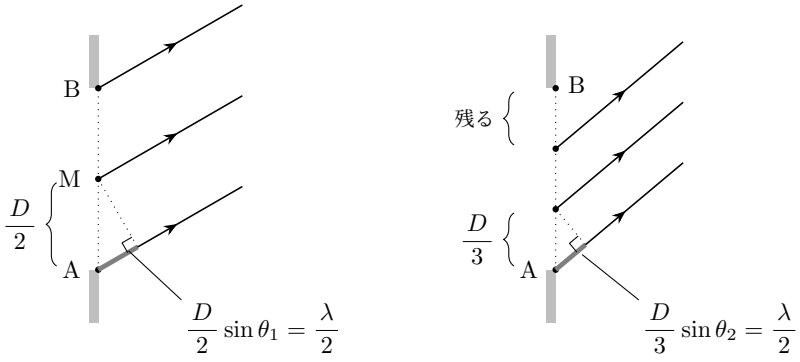
AB 間を 3 等分すると，隣り合うグループの対応する点の距離は $\dfrac{D}{3}$ である．隣り合う 2 つのグループが打ち消し合う角 θ_2 は（図 3–3(b)），

$$\frac{D}{3}\sin\theta_2 = \frac{\lambda}{2} \qquad \therefore \quad \sin\theta_2 = \frac{3\lambda}{\underset{\sim}{2D}} \tag{イ}$$

このとき残る 1 つのグループの素元波によって強度がある程度回復する．

(う) は θ_1 の次の暗線である．AB 間を 4 等分し，1 番目と 2 番目，3 番目と 4 番目のグループがそれぞれ打ち消し合えば，全体で打ち消し合う．

$$\frac{D}{4}\sin\theta_3 = \frac{\lambda}{2} \qquad \therefore \quad \sin\theta_3 = \frac{2\lambda}{\underset{\sim}{D}} \tag{ウ}$$



(a)　2 グループ（θ_1）　　(b)　3 グループ（θ_2）

図 3–3　スリットをグループに分ける（灰色の太線が対応する 2 点の経路差）

(e)　$\theta = 0$ の方向では，スリット全体からの素元波がすべて同位相で強め合う．一方，θ_2 付近では，3 つのグループのうち 2 つが打ち消し合い，スリット幅の $\dfrac{1}{3}$ の部分からの素元波しか残らない．しかも，残ったグループの中でも素元波の位相がずれていて完全には強め合わない．そのため合成波の振幅は $\theta = 0$ に比べてずっと小さく，強度は振幅の 2 乗に比例するので，さらに小さくなる．

補足 強度の見積もり　θ_2 では，スリットの両端の素元波の位相差は $2\pi \times \dfrac{D\sin\theta_2}{\lambda} = 3\pi$ で，残る 1 グループの中で位相が π だけ一様にずれている．位相が一様に π ずれた素元波を合成すると，振幅は位相がそろっている場合の $\dfrac{2}{\pi}$ 倍になる．よって，振幅は $\theta = 0$ の $\dfrac{1}{3} \times \dfrac{2}{\pi}$ 倍，強度は

$$\left(\frac{2}{3\pi}\right)^2 \simeq 0.045$$

倍で，正面の明線の約 5 % しかない．

【(C)：方針】

花粉のふち（円周）は，単スリットの縁と同じように回折光を出す．円周上の各点から出た回折光が干渉して，特定の角で弱め合い・強め合いが起こる．多数の花粉による回折光の強度が足し合わされて環が見える．角 θ は波長と花粉の直径で決まるので，環の角から直径が見積もれる．

(f)　単スリットの場合と同じ現象である．

(g)　一番内側の色づいた環は，最初に強め合う角 θ_{M} に対応する．式 (ii) に可視光の波長の範囲を代入する．

(h)　環がはっきりするための条件（(カ)）から考える．

【解答】

(f)　光が花粉のふちを通過して広がる現象は回折 (エ) であり，各点で回折した光が干渉 (オ) して弱め合い・強め合いが起こる．θ は波長と花粉の直径 D で決まるので，花粉の大きさ (カ) がそろっていれば，どの花粉も同じ角で強め合い，環がはっきりする．

(g)　一番内側の色づいた環は，最初に強め合う方向（式 (ii)）に現れる．$\sin\theta_{\mathrm{M}} \simeq 0.020$ として，

$$D \simeq \frac{1.64\lambda}{\sin\theta_{\mathrm{M}}} = \frac{1.64}{0.020}\lambda = 82\lambda$$

可視光の波長 $\lambda = 3.8\times10^{-7}$ m〜7.8×10^{-7} m を代入すると，

$$D \simeq 82\times3.8\times10^{-7} \simeq 3.1\times10^{-5}\ \mathrm{m}, \qquad 82\times7.8\times10^{-7} \simeq 6.4\times10^{-5}\ \mathrm{m}$$

よって，

$$D \simeq 31\ \mu\mathrm{m}\text{〜}64\ \mu\mathrm{m}$$

程度である※2．

(h)　ヒノキ花粉はスギ花粉に比べて大きさ（直径）のばらつきが大きいと推察される．花粉ごとに直径 D が異なると，式 (i), (ii) より弱め合い・強め合いの角が花粉ごとにずれるので，多数の花粉による環が少しずつずれて重なり，ぼやけて見える．

※2　実際のスギ花粉の直径は約 30 μm とされ，見積もりの下限に近い．なお，最初に弱め合う式 (i) を用いると $D \simeq 23\ \mu$m〜$48\ \mu$m となり，いずれにしても数十 μm である．